# A1：Kontrollierte Klinische Studien

- Behandlung der pulmonalen Tuberkulose( **Streptomycin-Studien** )
  - Historische Vergleiche: Tuberkulosesterblichkeit in England und Wales
    1. Verrbesserung Lebensbedingungen vs. neue Therapi
    2. eStreptomycin-Studie 1947 **erste randomisierte kontrollierte Studie**
  - Randomisierte kontrollierte Studien:
    1. Therapie und Kontrollgruppe
    2. Zufällige Zuordnung zu einer der beiden Gruppen
- **Salk-Polio-Studien**
  Frage nach der Wirksamkeit eines Impfstoffes gegen Kinderlähnung
  - wegen großer jährlicher Schwankungen in den Neuerkrankungsraten ist der Versuch ausgeschieden(Impfung von über 200.000 Kindern )
  - Verwurf einer prospektiven Beobachtungsstudien (freiwillinge Teilnahme an der Impfung)
  - Randomisierte kontrollierte Doppelblind-Studie
  - Ergebnis:
- Historische Vergleiche
  - Pro Argumente
    - zeitliche Kontrollgruppe kann eingespart werden
    - alle Patienten empfangen die Therapiebehandlung
  - Gegen Argument
    - Mögliche Verzerrungen durch Selektion der Patienten
      - Therapie von Patienten in einem bestimmten Krankheitsstadium mit einer historischen Kontrollgruppe aus Patienten von vor 10 Jahren
        1. Je weiter fortgeschritten das Krankheitsstadium, desto schlechtere Prognose
        2. Bessere Diagnostik heute führt dazu, dass das betrachtete und das nächst schlimmere Krankheitsstadium früher erkannt werden
        3. Konsequenz: Auch bei gleicher Wirkung der neuen Therapie würde man eine Verschiebung der Patienten in Richtung einer besseren Prognose beobachten
    - **Zeittrend**
      - mögliche Ursachen von deutliches Absinken:
        1. Neue Therapien 2. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen 3.Verbesserung der Diagnostik 4. Veränderung der Lebensbedingungen 5. Absinken der Neuerkrankungsraten 6.Änderungen in der Art der Datenerfassung
      - Fazit:
        1. Viele Erklärungsansätze
        2. Beobachtung stellt keinen Nachweis für die Wirksamkeit neuer Therapien da
- **Beispiel: Sterblichkeit durch Brustkrebs**
  (deutliches Absinken der Mortalitätsraten)
- **Beispiel: Behandlung von Infarktpatienten**
  - ob die Gabe von gerinnungshemmenden Medikamenten das Sterblichkeitsrisiko verringert
  - Fazit:
    1. sehr hohe Verzerrung bei historischen Vergleichen
    2. nicht-randomisierte Studien können den Effekt neuer Therapien überschätzen
- **Therapien beim Zervixkarzinom**
  - Behandlung von 212 Frauen mit Gebährmutterhalskrebs
  - Überlebensraten: weniger Todesfälle bei operierten und nicht-bestrahlten Patienten
    - operierte (151) vs. nicht-operierte (61)
      - weniger Todesfälle bei operierten Patienten
    - bestrahlte (150) vs. nicht-bestrahlte (62)
      - weniger Todesfälle bei nicht-bestrahlten Patienten
  - die Wirksamkeit der Therapien „Operation“ und „Bestrahlung“ ableiten? Nein. nicht mehr operabel sein. Die Gruppe der bestrahlten Patienten hatten vorher eine schlechtere Prognose als die der nicht-bestrahlten
- **Simpson‘s Paradox (auf Papier)**
  - Wenn man die Geschlecht kontrolliert, ist B besser.
    Wenn man die Geschlecht nicht kontrolliert, ist A besser.
  - Fazit:
    - Geschlecht hat große Einfluss auf Sterblichkeit als Behandlungen
    - Ungleiches Geschlechterverhältnis bei A und B zeigt, es gibt keine Unterschied bei Behandlungsbedienung
    - Bei Gesamtbetrachtung erhält man ganze anderes Ergebnisse
    - Bezeichnung: Geschlecht ist ein vermengender (confounding) Faktor
- **Paradoxon bei Realdaten**
  **Studie zu Schilddrüsen- und Herzerkrankungen**
  - Ergebiss: mehr gestorben bei nicht Raucher
  - Fazit: **Alter** wurde nicht betrachtet (Effekt des Alters höher als Raucherstatu)
  - -Bei Auswertung nach 4 Altersklassen sind die relativen Risiken alle >= 1
- Beobachtungs- vs. randomisierte Studien
  - B: Bewertung von Risikofaktoren & Kontrolle der Wirkung und Sicherheit von Medikament
  - r: ideale Experiment, außer interessierenden Einflussfakor, sind alle anderen Faktor gleich; systematische Verzerrungen zu vermeiden; Minimierung des Risikos von beobachtete Unterschiede
- ?Interne und externe Validität wichtig?
  - I: Misst den Grad, ob beobachtete Effekte den entsprechenden Behandlungen zurechnen sind ( Randomisation)
  - E: Misst den Grad, ob die Ergebnisse auf andere Patienten verallgemeinern
- **Phasen klinischer Studien**
  - Phase **I** : Untersuchungen zur Verträglichkeit, Toxizität, Wechselwirkungen
  - Phase **II** : Analyse der Wirksamkeit der Behandlung bei verschiedenen Dosen
  - Phase **III** : Fundierter Wirksamkeitsnachweis
  - Phase IV : Langzeiteffekte, Sicherheit, Nebenwirkungen